

TD4 PIERRE FRENZEL

Lien du site vitrine :

<https://jixuino.github.io/R314-TD4/>

- Rapport d'analyse initiale
- Liste des optimisations proposées et méthodes utilisés
- Captures d'écran avant/après
- Résultats de performance post-optimisation
- Difficultés rencontrées et solutions apportées

Plusieurs choses ont été constatées : poids des images trop lourd, (dimensions + qualité)
Format jpeg qui peut être optimisé si on passe en .webP, j'ai aussi remarqué que les fichiers css contiennent énormément de lignes de code ce qui n'optimise pas l'affaire..

	img1	27/02/2019 17:30	Fichier JPG	2 465 Ko
	img2	20/07/2024 12:52	Fichier JPG	1 020 Ko
	img3	15/08/2024 16:51	Fichier JPG	754 Ko
	img4	06/03/2025 18:08	Fichier JPG	1 204 Ko
	img5	19/07/2025 15:54	Fichier JPG	937 Ko
	img6	27/04/2019 16:00	Fichier JPG	3 311 Ko

Fichier [script.js](#) remplis de problèmes :

```
JS script.js X
C: > Users > pierr > OneDrive > Bureau > Nouveau dossier > JS script.js > ...
1 (function(){
2   const start = performance.now();
3   while (performance.now() - start < 2000) {}
4   const waste = [];
5   for (let i=0; i<200000; i++) { waste.push(Math.random()*i); }
6   window._waste = waste;
7   window.addEventListener('load', function(){
8     const imgs = document.querySelectorAll('.card img');
9     imgs.forEach(img => { if (img.complete) img.classList.add('loaded'); else img.addEventListener('load', ()=> img.classList.add('loaded')); });
10    const t0 = performance.now();
11    while (performance.now() - t0 < 1000) {}
12  });
13 })();
14
```

Blocage du thread principal (2 secondes au chargement)

```
const start = performance.now();
while (performance.now() - start < 2000) {}
```

Cette boucle bloque complètement le navigateur pendant 2 secondes dès l'exécution du script. L'utilisateur ne peut rien faire pendant ce temps.

Calculs inutiles et coûteux

```
const waste = [];  
for (let i=0;i<200000;i++) { waste.push(Math.random()*i); }  
window.__waste = waste;
```

Génère 200 000 nombres aléatoires sans raison
Consomme de la mémoire inutilement
Pollue l'objet global window

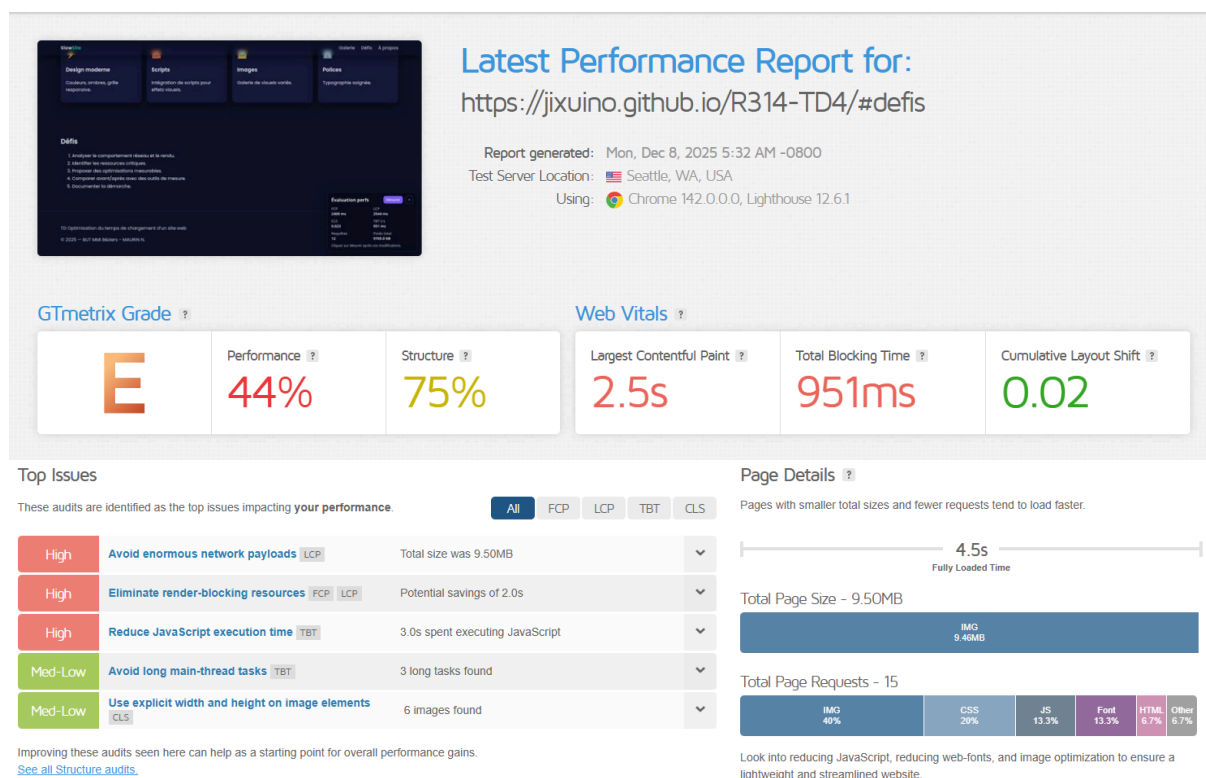
Nouveau blocage au chargement de la page (1 seconde)

```
window.addEventListener('load', function(){  
  const t0 = performance.now();  
  while (performance.now() - t0 < 1000) {}  
});
```

Bloque encore le navigateur pendant 1 seconde supplémentaire après le chargement, empêchant toute interaction.

Pour l'analyse des performances du site, j'ai utilisé GTmetrix qui m'a affiché un compte rendu, m'indiquant quand que le plus grand problème viendrait des fichiers js : le fichier [script.js](#)

Avant toute optimisation :



Le fichier [script.js](#) étant le problème majeur, j'ai cherché à l'optimiser et ;

Pour optimiser [script.js](#), j'ai supprimé :

Les boucles while qui bloquaient le thread

Le tableau waste et les calculs inutiles

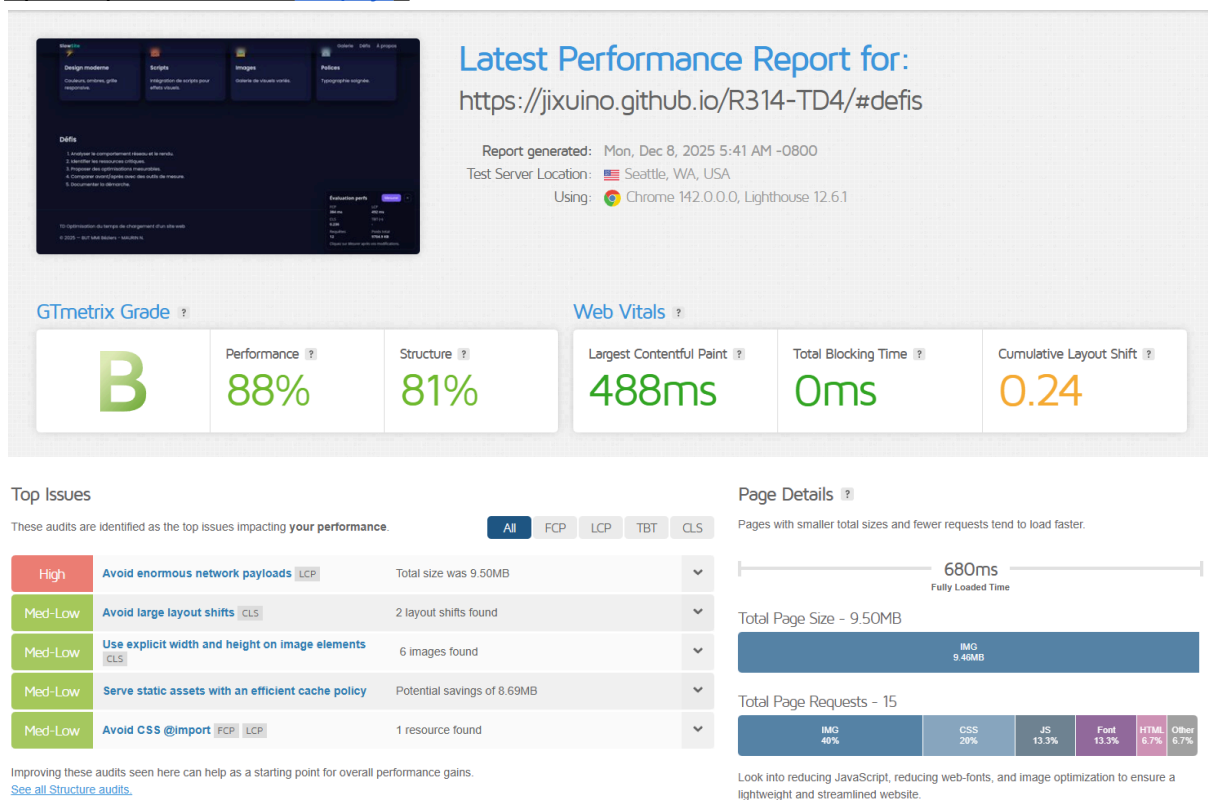
La pollution de window.__waste

Maintenant le code ne fait que gérer l'ajout de la classe loaded aux images, sans passer par pleins de calculs inutiles etc...

ce qui donne :

```
JS metrics.js JS script.js X # styles.css
js > JS script.js > ...
1 (function(){
2   window.addEventListener('load', function(){
3     const imgs = document.querySelectorAll('.card img');
4     imgs.forEach(img => {
5       if (img.complete) {
6         img.classList.add('loaded');
7       } else {
8         img.addEventListener('load', () => img.classList.add('loaded'));
9       }
10    });
11  });
12})();
13
```

Après optimisation de [script.js](#) :



Cependant, un problème reste élevé ; les images



J'ai alors :

Redimensionner les images en 1600 * automatique

Abaissier la qualité à 70%

Et convertit les images jpeg en webP pour une meilleure optimisation avec convertio.

Après tout cela, voici le nouveau poid de mes images :

	img6	27/04/2019 16:00	Chrome HTML Do...	183 Ko
	img5	19/07/2025 15:54	Chrome HTML Do...	262 Ko
	img4	06/03/2025 18:08	Chrome HTML Do...	335 Ko
	img3	15/08/2024 16:51	Chrome HTML Do...	195 Ko
	img2	20/07/2024 12:52	Chrome HTML Do...	248 Ko
	img1	27/02/2019 17:30	Chrome HTML Do...	59 Ko

Un poids beaucoup moins important que celui des images initialement présentes.

Pour mettre ces “nouvelles” images en place, j’ai dû modifier les chemins d’accès de l’index.html et des 6 pages html qui affichent les images pour que le format corresponde. Ce n’est plus .jpeg, c’est .webP

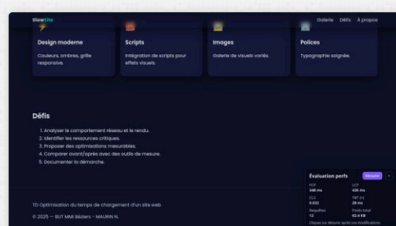
Après un push sur le github, (sur le) site internet, voici le résultat de l’analyse du site sur le site internet lui même et via GTmetrix :

Évaluation perfs

Mesurer×

FCP	LCP
104 ms	264 ms
CLS	TBT (≈)
-	-
Requêtes	Poids total
14	1621.9 KB

Cliquez sur Mesurer après vos modifications.



Latest Performance Report for:
<https://jixuino.github.io/R314-TD4/#defis>

Report generated: Mon, Dec 8, 2025 6:49 AM -0800
Test Server Location: Seattle, WA, USA
Using: Chrome 142.0.0.0, Lighthouse 12.6.1

GTmetrix Grade ?

	Performance ?	Structure ?	Largest Contentful Paint ?	Total Blocking Time ?	Cumulative Layout Shift ?
100%	89%	434ms	0ms	0.03	

Top Issues

These audits are identified as the top issues impacting your performance.

All FCP LCP TBT CLS

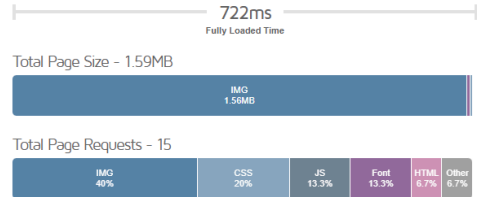
Med-Low	Use explicit width and height on image elements CLS	6 images found	
Med-Low	Serve static assets with an efficient cache policy	Potential savings of 1.44MB	
Med-Low	Avoid CSS @import FCP LCP	1 resource found	
Med-Low	Use a Content Delivery Network (CDN)	10 resources found	
Low	Preconnect to required origins FCP LCP	Potential savings of 149ms	

Improving these audits seen here can help as a starting point for overall performance gains.

[See all Structure audits.](#)

Page Details

Pages with smaller total sizes and fewer requests tend to load faster.



Look into reducing JavaScript, reducing web-fonts, and image optimization to ensure a lightweight and streamlined website.

Les résultats sont bien meilleurs et n'ayant pas plus d'informations, je pense qu'il doit s'agir du css donc j'ai décider d'examiner les fichiers css car ils sont très looong :

```
1224 .redundant-1197{padding:2px;margin:0px;box-shadow:0 0 0px rgba(0,0,0,.0)}
1225 .redundant-1198{padding:3px;margin:1px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.1)}
1226 .redundant-1199{padding:4px;margin:2px;box-shadow:0 0 2px rgba(0,0,0,.2)}
1227 @media (max-width:900px){.features-grid{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}.gallery .grid{grid-template-columns:repea
1228 @media (max-width:560px){.features-grid{grid-template-columns:1fr}.gallery .grid{grid-template-columns:1fr}}
1229
```

et

```
805 .extra-798{filter:brightness(1.8);}
806 .extra-799{filter:brightness(1.9);}
807
```

1228 lignes sur style.css et 806 sur extra.cssc c'est énorme

extra.css c'est

800 classes CSS quasi identiques qui répètent le même pattern avec des valeurs qui se répètent cycliquement (1.0 à 1.9). C'est extrêmement inefficace.

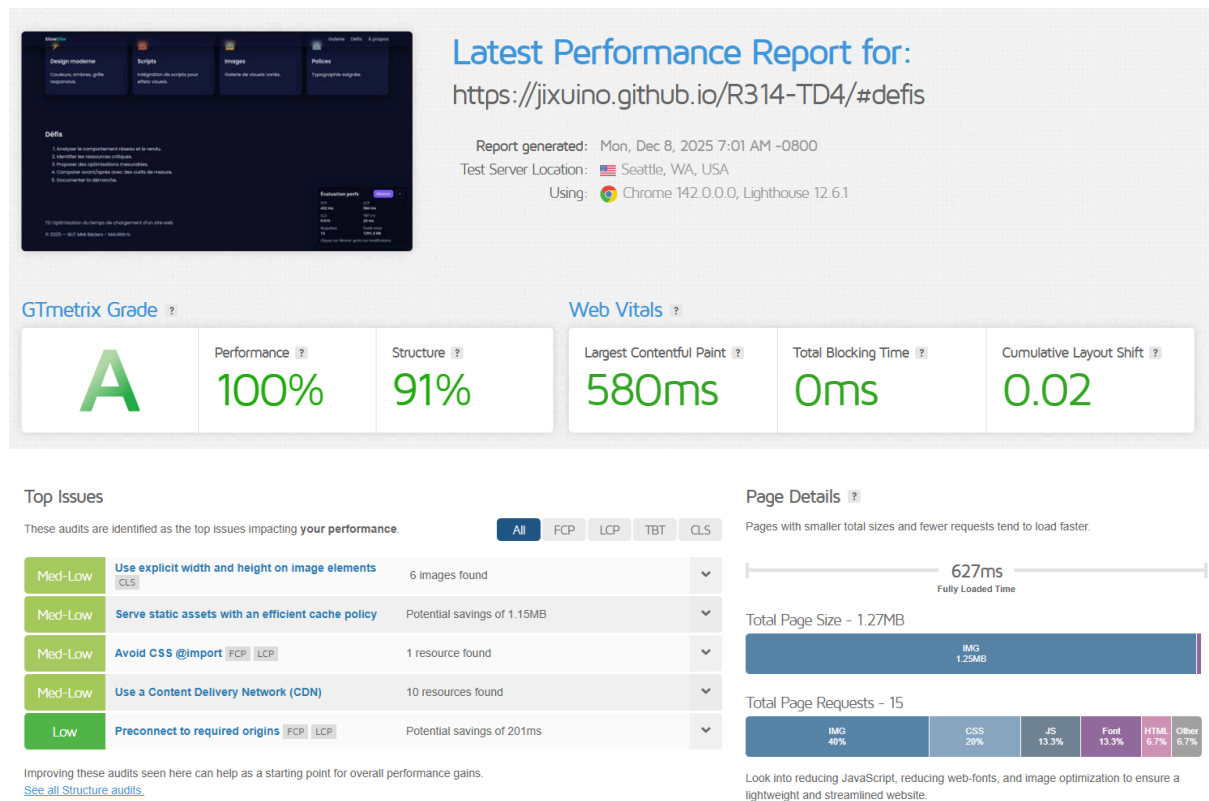
et pareil pour style.css : 1200 classes .redundant-X complètement inutiles qui répètent cycliquement des padding/margin/box-shadow microscopiques sans aucune utilité réelle pour le design.

Après optimisation ; nous avons seulement 29 lignes pour le fichier style.css et seulement 6 pour extra.css

```
metrics.js # styles.css # extra.css X
s > # extra.css > .hero
1 .hero, .card, .feature, .cta{
2   box-shadow:
3     0 2px 4px  rgba(0,0,0,.14),
4     0 8px 24px  rgba(0,0,0,.22),
5     0 24px 60px  rgba(0,0,0,.18);
6 }
```

```
styles.js # styles.css # extra.css
cs > # styles.css > @media (max-width:560px)
1 @import url('extra.css');
2 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600&display=block');
3 @font-face {font-family: 'Poppins'; src: url('https://fonts.gstatic.com/s/poppins-v19/pxi/5ODRe4kQs4SsXcU3i4.woff2') format('woff2'); font-weight: normal; font-style: normal;}
4 {box-sizing: border-box;}
5 html, body {margin: 0; padding: 0; background-color: #f9f9f9; font-family: 'Poppins', system-ui, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.5; color: #424242;}
6 .container {width: min(100%, 625px); margin: 0 auto;}
7 @color-var(--fg, text-decoration: none; opacity: 0.9); @color-var(--bg, #f9f9f9); @color-var(--card, #f9f9f9); @color-var(--shadow, #f9f9f9);
8 .topbar {position: sticky; top: 0; background-color: #f9f9f9; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid #f9f9f9; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: center; background: linear-gradient(180deg, #f9f9f9 49%, #f9f9f9 49%, #f9f9f9 51%, #f9f9f9 51%); background-size: 100% 2px; background-position: 50% 0; background-repeat: repeat-x; background-attachment: local;}
9 .nav {display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 10px 0;}
10 .logo {font-weight: 700; letter-spacing: 5px; font-size: 14px; color: #f9f9f9; margin-left: 10px;}
11 .hero {padding: 10px 0 40px 0; background: radial-gradient(circle at 50% 50%, #f9f9f9 49%, #f9f9f9 51%, #f9f9f9 51%, #f9f9f9 53%); background-size: 100% 2px; background-position: 50% 0; background-repeat: repeat-x; background-attachment: local;}
12 .hero-inner {display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 20px;}
13 .hero h1 {font-size: clamp(20px, 40px, 56px); line-height: 1.05; margin: 0 10px;}
14 .hero p {font-size: clamp(16px, 18px, 22px); color: #f9f9f9; margin: 0 10px;}
15 .highlight {color: #f9f9f9;}
16 .cta {display: inline-block; padding: 10px 20px; border-radius: 12px; background-color: #f9f9f9; border: 1px solid #f9f9f9; box-shadow: 0 2px 4px 0 #f9f9f9; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #f9f9f9;}
17 .cta:hover {transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 2px 4px 0 #f9f9f9; border: 1px solid #f9f9f9;}
18 .section {padding: 60px 0; text-align: center; font-size: 14px; font-weight: bold; color: #f9f9f9;}
19 .gallery {display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;}
20 .card {background-color: #f9f9f9; border-radius: 16px; padding: 10px; border: 1px solid #f9f9f9; box-shadow: 0 2px 4px 0 #f9f9f9; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #f9f9f9;}
21 .card img {display: block; width: 100%; height: auto; opacity: 0.65; transition: opacity .6s ease;}
22 .card img.loaded {opacity: 1;}
23 .features-grid {display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); gap: 10px;}
24 .feature {background-color: #f9f9f9; border-radius: 16px; padding: 10px; border: 1px solid #f9f9f9; box-shadow: 0 2px 4px 0 #f9f9f9; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #f9f9f9;}
25 .feature .icon {font-size: 20px;}
26 .challenges ul {list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: #f9f9f9;}
27 .footer {padding: 10px 0; border-top: 1px solid #f9f9f9; font-size: 14px; color: #f9f9f9;}
28 @media (max-width: 900px) { .features-grid {grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } .gallery {grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
29 @media (max-width: 560px) { .features-grid {grid-template-columns: 1fr; } .gallery {grid-template-columns: 1fr; } }
```

Après un push sur le github, (sur le) site internet, voici le résultat de l'analyse du site via GTmetrix :



n'étant toujours pas satisfait, j'ai regardé sur mes fichiers html et notamment index.html. Dedans, j'ai remarqué que :

Script placé dans <head> → bloque le rendu
Pas d'attribut defer ou async sur le script principal
Images sans loading="lazy" → charge même celles hors écran
Pas de width et height sur les images → layout shift

Pour répondre à ces problèmes :

Script déplacé en fin de <body> avec defer
Ajout loading="lazy" sur les images
Ajout width et height sur les images (prévient layout shift)

Après ces modifications effectuées, je ne pouvais plus tester via GTmetrix sans passer sur abonnement premium, je suis alors aller sur Pagespeed Insight :
https://pagespeed.web.dev/?utm_source=psi&utm_medium=redirect&hl=fr
et l'analyse m'a affiché :

